

Análisis y Aplicación de Metaheurísticas

Nombre del Alumno

Universidad Politécnica de Madrid, Spain

26 de octubre de 2025

Resumen

Índice

1. Metaheurística 1: [Nombre de la Metaheurística]	1
1.1. Introducción	1
1.2. Definiciones y Conceptos Básicos	1
1.2.1. Migración	1
1.2.2. Mutación	1
1.3. Algoritmo	2
1.4. Implementación	2
1.5. Conclusiones	2
Referencias	3

1. Metaheurística 1: [Nombre de la Metaheurística]

1.1. Introducción

La Optimización Basada en Biogeografía (BBO) es un algoritmo de optimización inspirada en la biogeografía, que es el estudio de cómo se distribuyen geográficamente las especies biológicas.

1.2. Definiciones y Conceptos Básicos

El algoritmo BBO (Optimización Basada en Videografía) mantiene una población fija de soluciones y las modifica en cada iteración mediante dos operadores principales: Migración (1.2.1) y Mutación (1.2.2).

1.2.1. Migración

Supongamos que tenemos un problema y una población de soluciones candidatas representada como un vector de números enteros. Cada uno de estos números enteros es considerado un SIV (*Suitability Index Variable*). Las soluciones que son buenas son consideradas habitantes con un HSI alto y las que son malas tienen un HSI bajo. Las soluciones con un HSI alto representan hábitats de muchas especies mientras las soluciones con un HSI bajo representan hábitats de pocas especies. Supongamos dos soluciones S_1 y S_2 para la explicación:

- S_1 es considerada una solución con un HSI bajo, representa un hábitat con pocas especies. Su tasa de inmigración λ_1 va a ser más alta que λ_2 . Su tasa de emigración μ_1 va a ser más baja que μ_2 .
- S_2 es considerada una solución con un HSI alto, representa un hábitat con muchas especies. Su tasa de inmigración λ_2 va a ser más baja que λ_1 . Su tasa de emigración μ_2 va a ser más alta que μ_1 .

Se utilizan las tasas de emigración (μ) e inmigración (λ) de cada solución para compartir información probabilísticamente entre hábitats¹⁵. El proceso de modificación funciona así:

- La probabilidad de que una solución H_i sea seleccionada para ser modificada es proporcional a su tasa de inmigración λ_i .
- Si la solución H_i es seleccionada para ser modificada, se usa la tasa de emigración μ_j de las otras soluciones ($j \neq i$) para decidir probabilísticamente cuál de ellas donará un SIV.
- Se selecciona un SIV aleatorio de la solución donante H_j y este reemplaza a un SIV aleatorio en la solución receptora H_i .

La migración en BBO es un proceso adaptativo; se usa para modificar las "islas" (soluciones) existentes¹⁹. Además, como en otros algoritmos basados en población, se incorpora elitismo para retener las mejores soluciones, evitando que sean corrompidas por la inmigración.

1.2.2. Mutación

Los eventos aleatorios pueden cambiar drásticamente el HSI de un hábitat. Esto se modela en BBO como la mutación del SIV, y se usan las probabilidades de conteo de especies para determinar las tasas de mutación¹⁰. Las probabilidades de las especies se rigen por la Ecuación (2).

Cada miembro de la población tiene una probabilidad asignada (P_s), la cual hace referencia a la probabilidad que tenía a priori de existir como una solución al problema¹². Tanto las soluciones con un HSI muy alto como las soluciones con un HSI muy bajo son igualmente improbables¹³. Las soluciones con un HSI medio son, en comparación, muy probables.

Si una solución S tiene una baja probabilidad P_s , es sorprendente que exista y, por lo tanto, es probable que mute a otra solución. Por el contrario, una solución con una probabilidad alta es menos probable

que mute. La siguiente fórmula define la tasa de mutación m , la cual es inversamente proporcional a la probabilidad de la solución:

$$m(S) = m_{\max} \left(\frac{1 - P_s}{P_{\max}} \right)$$

En esta fórmula, $m_{\max}$ es un parámetro definido por el usuario¹⁸. Este enfoque tiende a aumentar la diversidad entre la población¹⁹. Sin él, las soluciones más probables (HSI medio) tenderían a dominar la población. Este mecanismo hace que las soluciones con HSI bajo sean propensas a mutar (dándoles la oportunidad de mejorar) y que las soluciones con HSI alto también lo sean (dándoles la oportunidad de mejorar aún más).

Es importante recalcar que se utiliza un enfoque elitista. Se guardan las mejores soluciones antes de la mutación, de modo que si una mutación de alto riesgo arruina el HSI de una buena solución, la original se conserva. Se espera que las soluciones con HSI medio (las más probables) mejoren a través de la migración, por lo que se evita mutarlas (aunque conservan una pequeña probabilidad de mutación).

El mecanismo de mutación implementado depende del problema²⁴. Por ejemplo, en el problema de selección de sensores discutido en el artículo, la mutación consiste en reemplazar un sensor (SIV) escogido aleatoriamente por otro sensor generado también aleatoriamente.

1.3. Algoritmo

1.4. Implementación

La implementación del algoritmo de Optimización Basada en Biogeografía (BBO) para las funciones de prueba multiobjetivo se realizó en Python 3. Se utilizaron librerías como Numpy para cálculos numéricos vectorizados, Matplotlib.pyplot para generar las gráficas de los frentes de Pareto, random para funciones de aleatoriedad y copy para asegurar la creación de copias independientes de las soluciones candidatas.

El código se organizó en varios componentes en un Jupyter Notebook. Primero se definieron las seis funciones de prueba ($\mathcal{T}_1$ a $\mathcal{T}_6$) siguiendo las especificaciones de

1.5. Conclusiones

Referencias

Referencias